

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第一章 绪论



厚德 笃学 崇实 尚新



- 1.1 数据库系统概述
- 1.2 数据模型
- 1.3 数据库系统的结构
- 1.4 数据库系统的组成
- 1.5 小结



1.2 数据模型



1.2.1 两类数据模型

1.2.2 概念模型

1.2.3 数据模型的三要素

1.2.4 常用数据模型

1.2.5 层次模型

1.2.6 网状模型

1.2.7 关系模型





1.2.1 两类数据模型

■ 数据模型分为两类（两个不同的层次）

（1）概念模型，也称信息模型

它是按用户的观点来对数据和信息建模，用于数据库设计。

（2）数据模型（逻辑模型和物理模型）

➤ 逻辑模型主要包括网状模型、层次模型、关系模型、面向对象数据模型、对象关系数据模型、半结构化数据模型等。

按计算机系统的观点对数据建模，用于DBMS实现。

➤ 物理模型是对数据最底层的抽象

描述数据在系统内（磁盘上）的表示方式和存取方法。





1.2.1 两类数据模型（续）

■ 两步抽象

(1) 现实世界==》概念模型

数据库设计人员完成；

(2) 概念模型==》数据模型

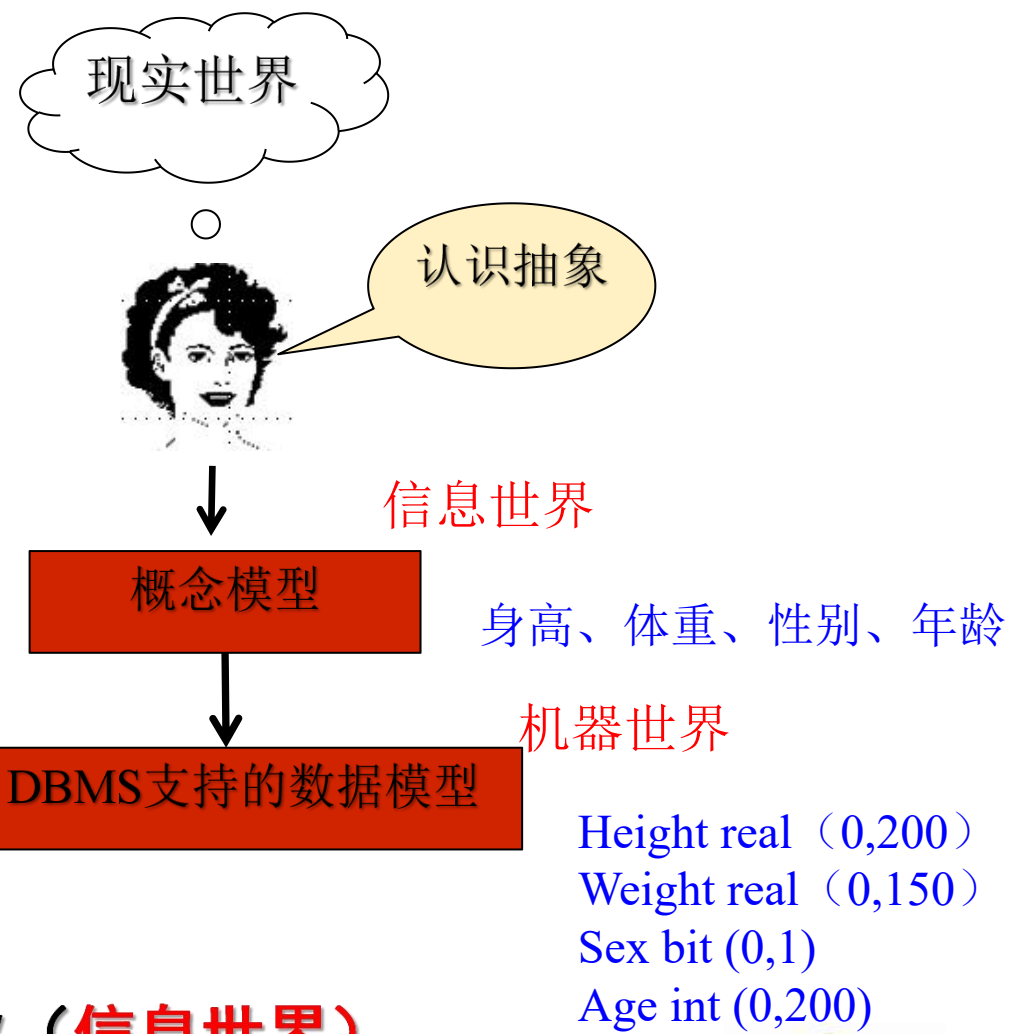
➤ 概念模型==》逻辑模型

数据库设计人员完成，数据库设计工具协助完成

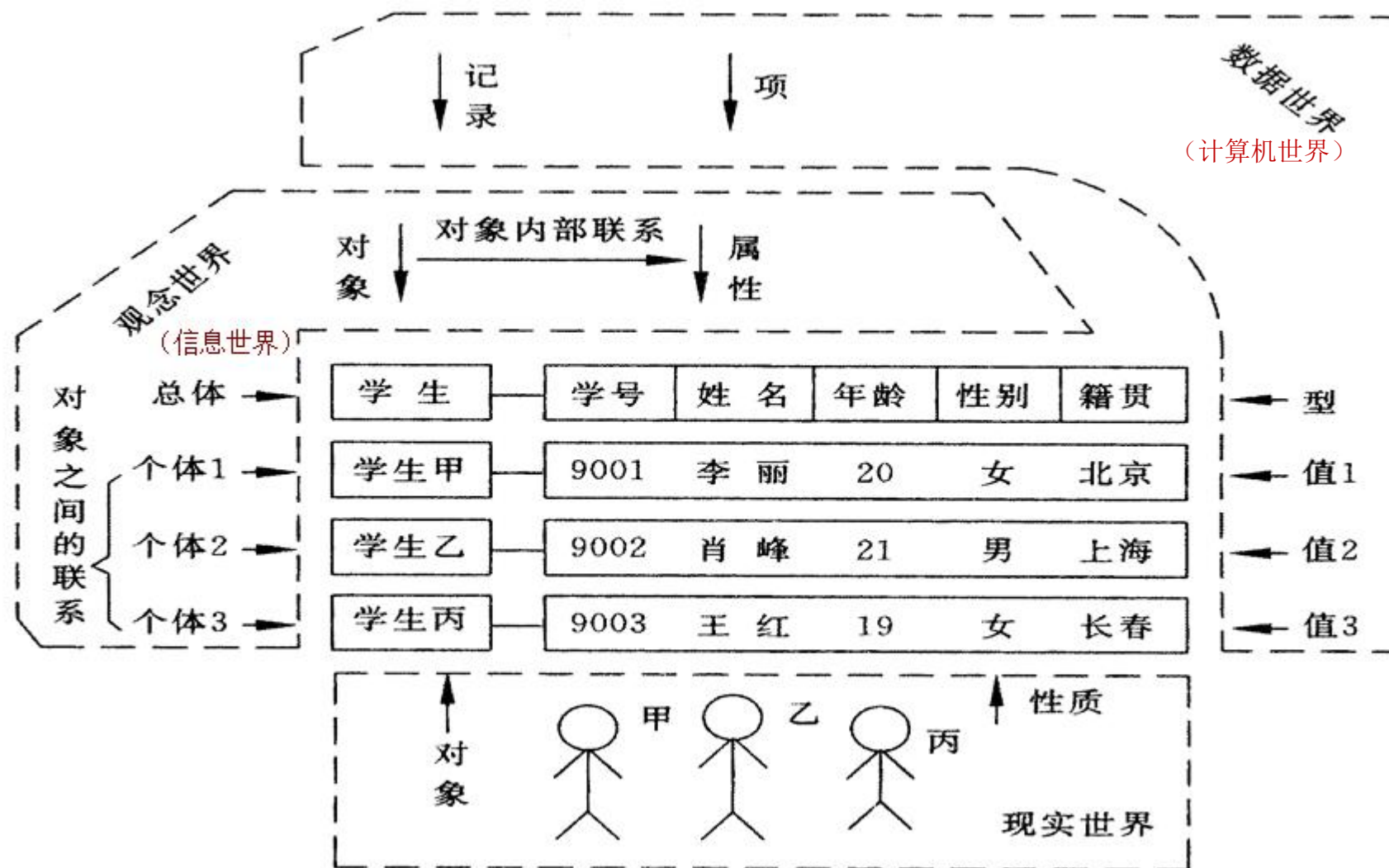
➤ 逻辑模型==》物理模型

由DBMS完成

概念模型是现实世界到机器世界的一个中间层次（信息世界）。



1.2.1 两类数据模型(续)



信息的三个领域中有关术语及其对应关系



1.2 数据模型



1.2.1 两类数据模型

1.2.2 概念模型

1.2.3 数据模型的三要素

1.2.4 常用数据模型

1.2.5 层次模型

1.2.6 网状模型

1.2.7 关系模型



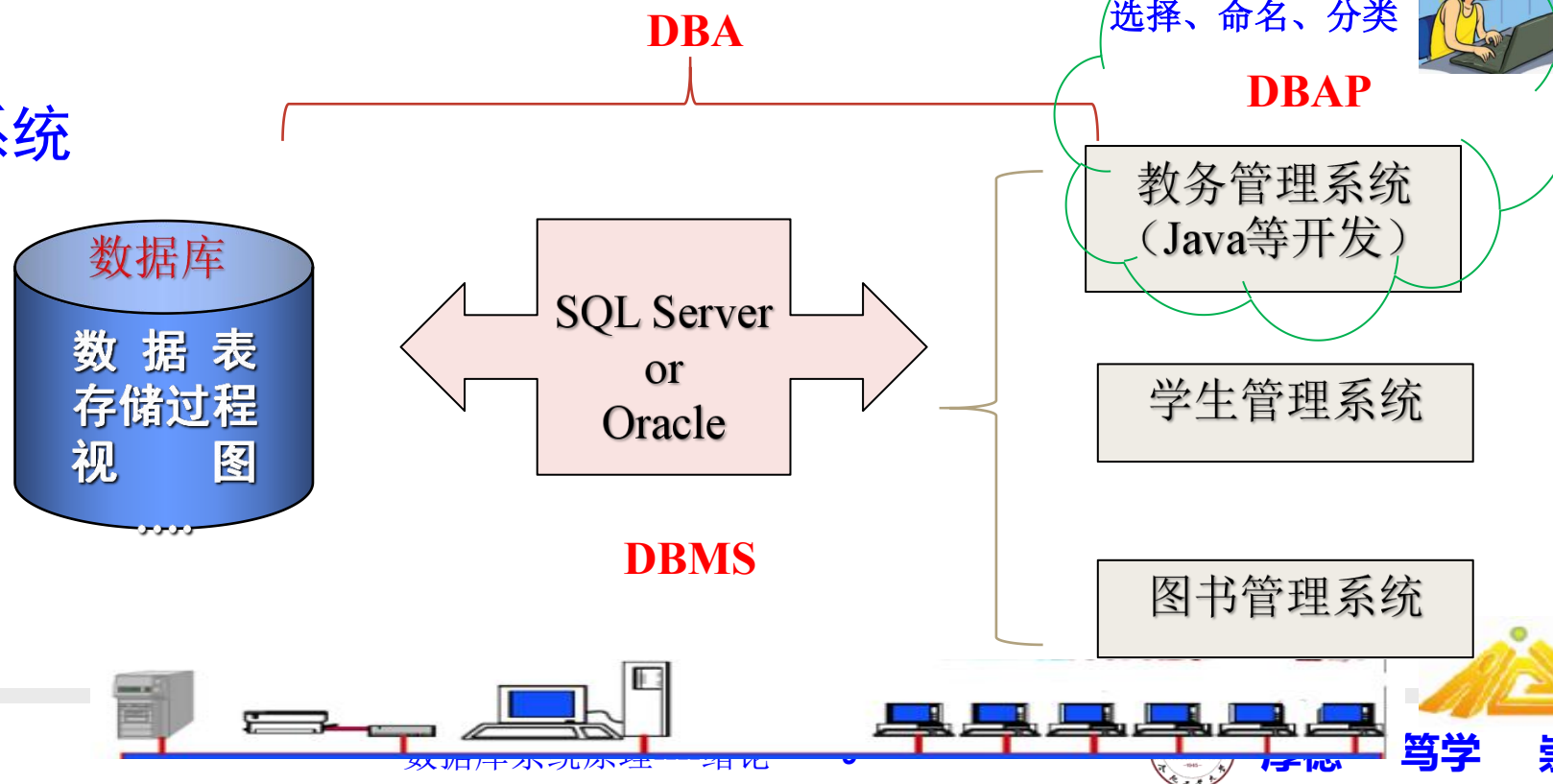


1.2.2 概念模型

■ 概念模型定义

概念模型是现实世界到机器世界的一个中间层次（**信息世界**）。它是**按用户的观点**来对数据和信息建模。与具体的数据库管理系统无关，与具体的计算机平台无关。

教务管理系统





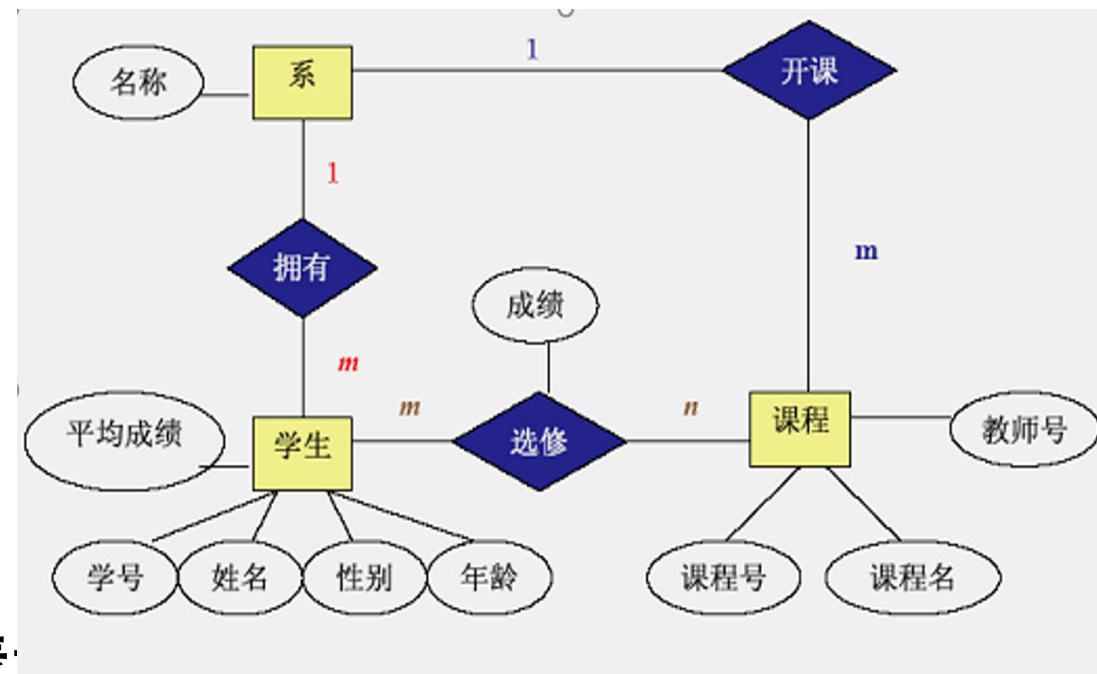
概念模型用途及要求

■概念模型的用途

- 概念模型用于信息世界的建模
- 是现实世界到机器世界的一个中间层次
- 是数据库设计的有力工具
- 数据库设计人员和用户之间进行交流的语言

■对概念模型的基本要求

- 较强的语义表达能力，能够方便、直接地表达各种语义知识
- 简单、清晰、易于用户理解。





1. 信息世界中的基本概念

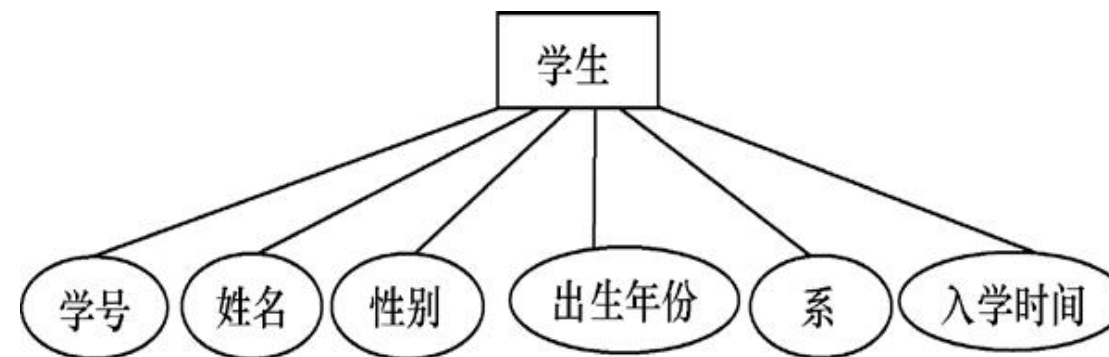
■ 基本概念

(1) 实体 (Entity)

客观存在并可相互区别的事物称为实体。

可以是具体的人、事、物或抽象的概念。

如：一个学生、一门课程



(2) 属性 (Attribute)

实体所具有的某一特性称为属性。

一个实体可以由若干个属性来刻画。

如：一个学生实体可以由“学号、姓名、性别、出生日期”等属性的属性值（20021001,张三,男,1978-5-6）来描述。

(3) 码 (Key)

唯一标识实体的属性集称为码。

如：“学号”是学生实体的码。





1. 信息世界中的基本概念(续)

(4) 域 (Domain)

属性的取值范围称为该属性的域。

如：学号的域为8位字符，性别为（男、女）

(5) 实体型 (Entity Type)

具有相同属性的**实体所具有的共同特性**，同类实体称为实体型，用实体名及其属性名集合来抽象和刻画

如：学生实体型可以表示为：学生（学号、姓名、性别、出生日期）

(6) 实体集 (Entity Set)

同型实体的集合称为实体集





信息世界中的基本概念(续)

(7) 联系 (Relationship)

现实世界中事物内部以及事物之间的联系在信息世界中反映为实体内部的联系和实体之间的联系

■ **实体内部的联系**：组成实体的各属性之间的联系。

■ **实体之间的联系**：

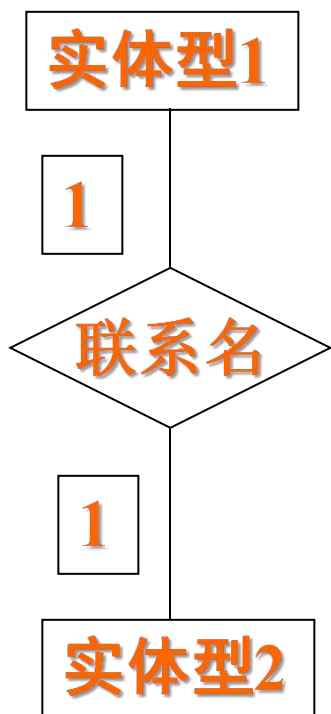
❖ 同一实体型的实体之间的联系

❖ 不同实体型的实体之间的联系

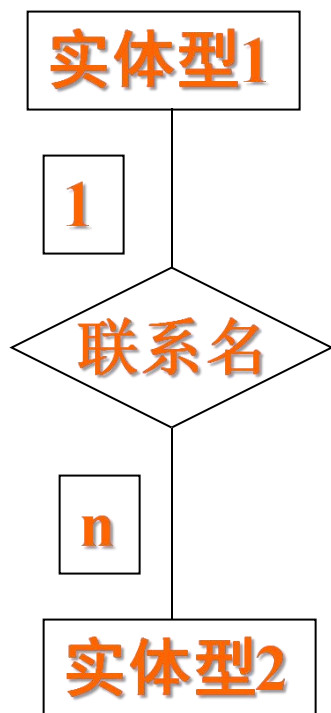
- 一对一的联系，记为 $1 : 1$
- 一对多的联系，记为 $1 : n$
- 多对多的联系，记为 $m : n$



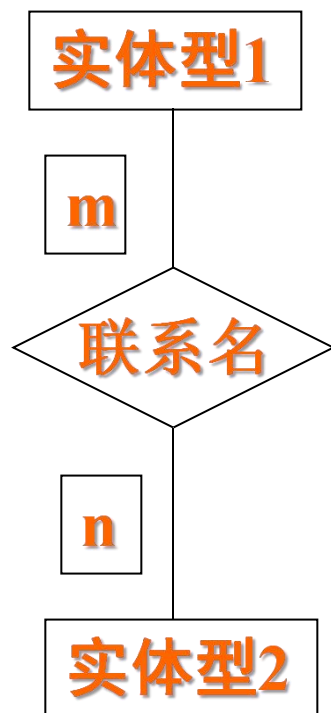
联系的表示方法



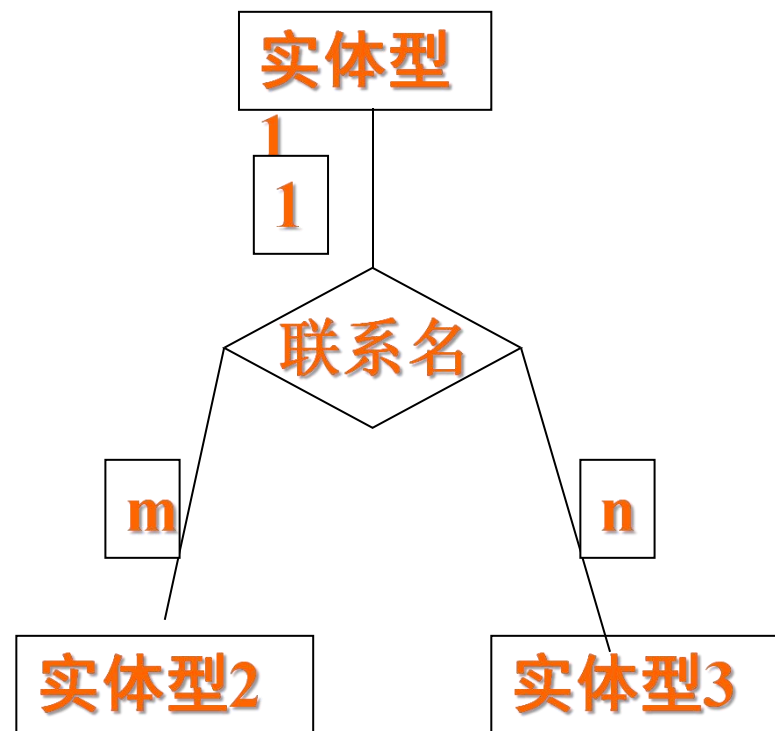
1:1联系



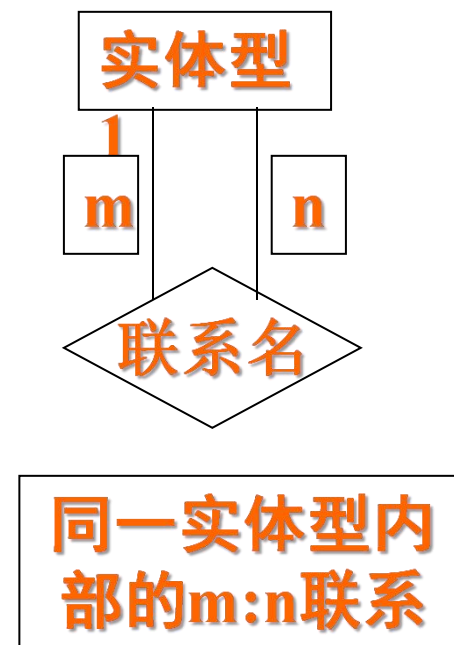
1:n联系



m:n联系



多个实体型间的1:n联系



同一实体型内部的m:n联系

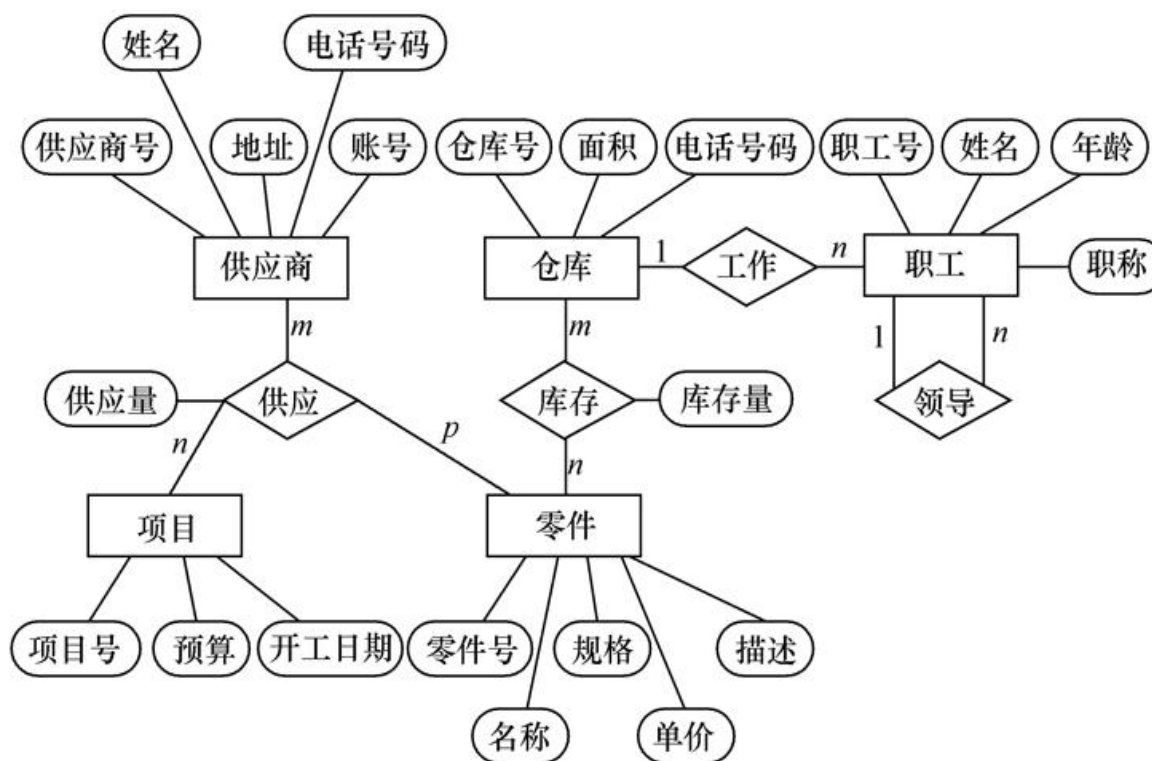


2. 概念模型的一种表示方法

■ 实体-联系 (E-R) 方法

是1976年由P.P.S.Chen提出的**实体-联系方法(即E-R方法)**，表示概念模型最常用的方法。

- 用E-R图来描述现实世界的概念模型
- E-R方法也称为E-R模型



(c) 完整的实体-联系图



1.2 数据模型



1.2.1 两类数据模型

1.2.2 概念模型

1.2.3 数据模型的三要素

1.2.4 常用数据模型

1.2.5 层次模型

1.2.6 网状模型

1.2.7 关系模型



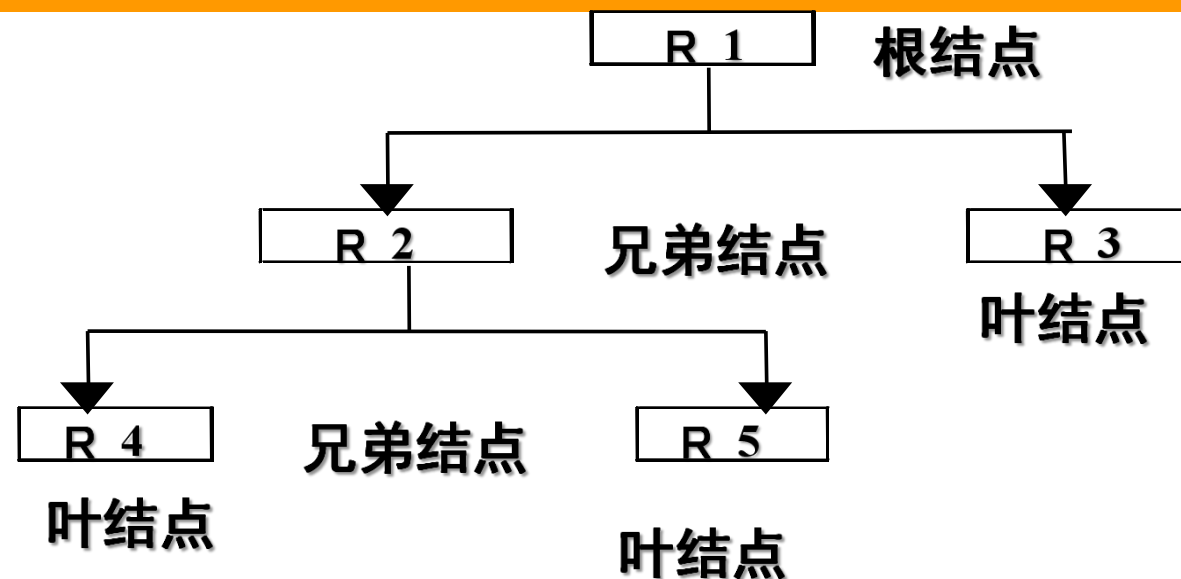
1.2.3 数据模型的三要素

■数据模型 精确地描述了系统的静态特性、动态特性和完整性约束条件(Integrity Constraints)。

- 数据结构（描述数据的静态特征：数据库中的对象和对象之间的联系。数据的类型、数据间联系的表现方法）
- 数据操作（描述数据的动态特征对数据所能做的操作的集合：插入、删除、修改）
- 数据的约束条件（数据及其联系应该满足的条件限制：是一组规则，保证数据的正确、有效和相容）约束条件的主要目的是使数据库与它所描述的现实系统相符合。



数据模型的三要素（续）

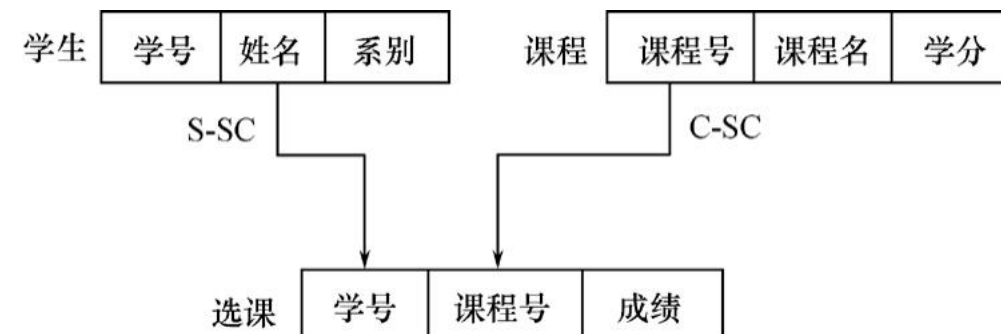


一个层次数据模型实示例

学号	姓名	性别	出生年月	入学总分	班级
----	----	----	------	------	----

学号 课程号 成绩 备注

一个关系数据模型实示例



一个网状数据模型实示例

```
-- 创建学生表: student
CREATE TABLE student
(
    sno CHAR(6) COMMENT '学生编号',
    sname VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '学生姓名',
    dept VARCHAR(20) COMMENT '专业名',
    sex CHAR(1) COMMENT '性别',
    birthday DATE COMMENT '出生日期',
    totalcredit DECIMAL(4,1) DEFAULT 0 COMMENT '总学分',
    remarks VARCHAR(100) COMMENT '备注',
    create_time DATETIME DEFAULT NOW() COMMENT '创建时间',
    update_time DATETIME COMMENT '修改时间',
    is_deleted TINYINT DEFAULT 0 COMMENT '是否有效',
    CONSTRAINT pk_student_sno PRIMARY KEY(sno)
);
```



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新